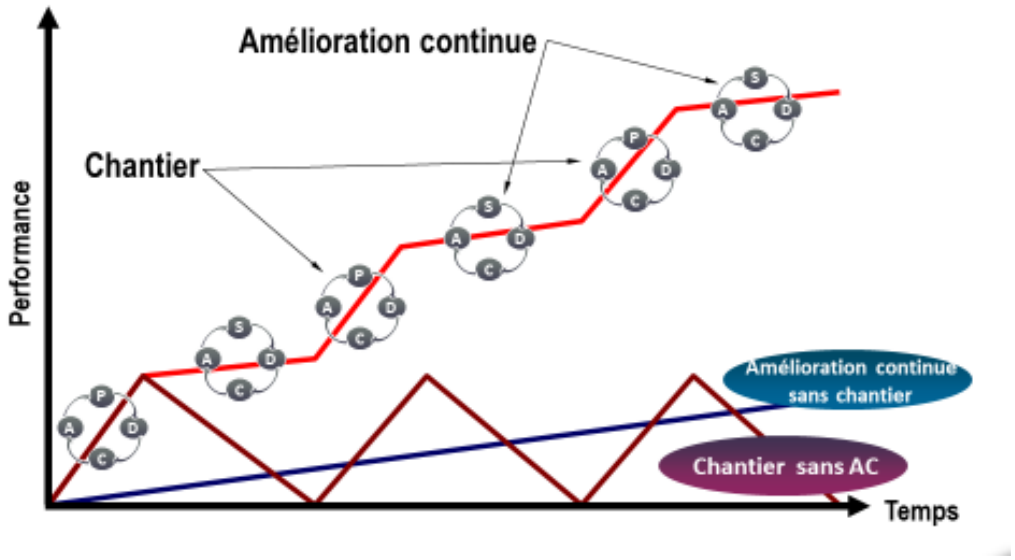
ORIA – TP2 Chantier de rupture

Usine école

Au terme de cette première partie, on arrive à la conclusion que l'amélioration continue ne suffit pas, il faut également des transformations en rupture pilotées par une équipe projet qui impliqueront l'arrêt ou la réduction de l'activité de la zone concernée. Il s'agit de chantiers de transformation significative.



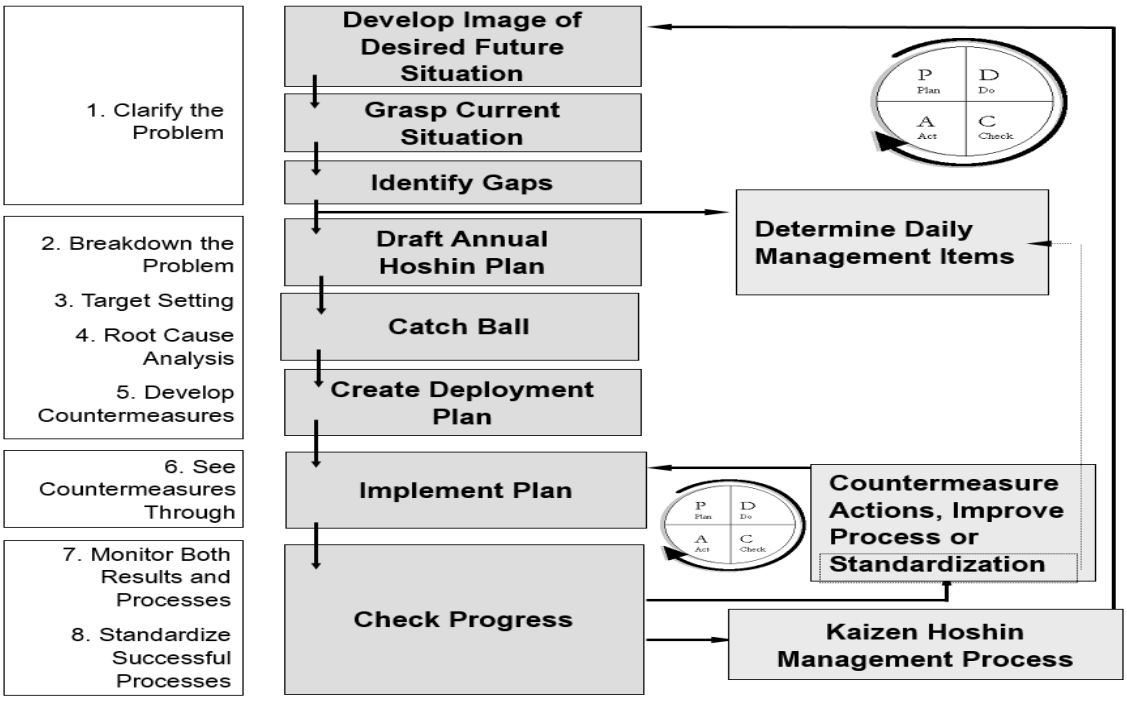
L'amélioration continue seule amènera à une progression lente

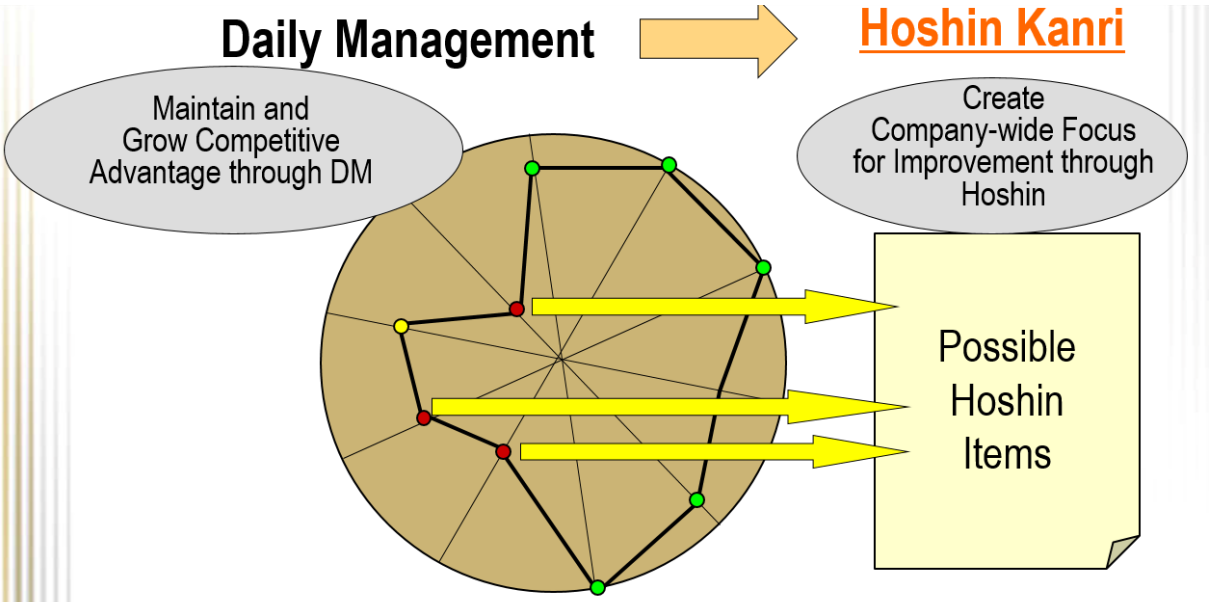
Les chantiers seuls s'effondrent de façon systématique sans amélioration continue, l'amélioration continue permet de pérenniser les transformations réalisées dans les chantiers.

Comment prioriser les chantiers à mettre en œuvre ?

L'amélioration continue est une approche terrain, on traite les problèmes les uns après les autres, le cumul des résolutions de problème permet à l'ensemble de progresser.

Pour prioriser les chantiers on va partir d'une vision globale. Il s'agit de décliner des enjeux stratégiques en chantier prioritaire à mener de façon opérationnelle sur le terrain





- Visualize company performance. (Including benchmarking competition)
- Identify and focus on on key issues.

Set Hoshin Items (Writing Hoshin Items)

Company		Division	
Why	To enhance strategic actions for sustained growth	Why	(To enhance strategic actions for sustained growth)
What	Develop unparalleled products with long-range perspective and innovative technologies	Why What	(Develop unparalleled products with long-range perspective and innovative technologies)
How	By promoting the development of safety technologies into our products.	(Where)	*In Product Engineering Division*
	'How' becomes 'What'	What	Promote development of safety technologies and incorporate into our products.
		How	Research radio-frequency collision warning systems

1. Why (Purpose)
2. What (Target Problem)
3. How (Measures)

On va ici déployer la méthode Hoshin afin de prioriser les chantiers à mettre en œuvre :

Copier/coller ici la photo du Hoshin réalisé en salle au début du TP2

HOSHIN KANRI

Nv Mgt	Why ?	What ?	How ?	Target
Top mgt	Être + rentable	Réduire le Coût de la main d'œuvre C.m.O = Ch * tass	Réduire tps assemblage	C.m.O < 5 euros
Middle Mgt	Réduire C.m.O	Réduire tps ass.	- Optimiser les flux - Améliorer la qualité	Tass < CmO/Ch h
Opérationnel	Réduire tps ass.	- Optimiser les flux - Améliorer la qualité	- Standard à améliorer - **Autocontrôle** - Mise en place de **détrompeur** - Analyse des causes racines - **Vérification** préalable - Réduire Takt Time - Nb op ? <- Work Content - Quelle op. pr chaque poste - implantation	Teq < 70% (taux d'équilibre)

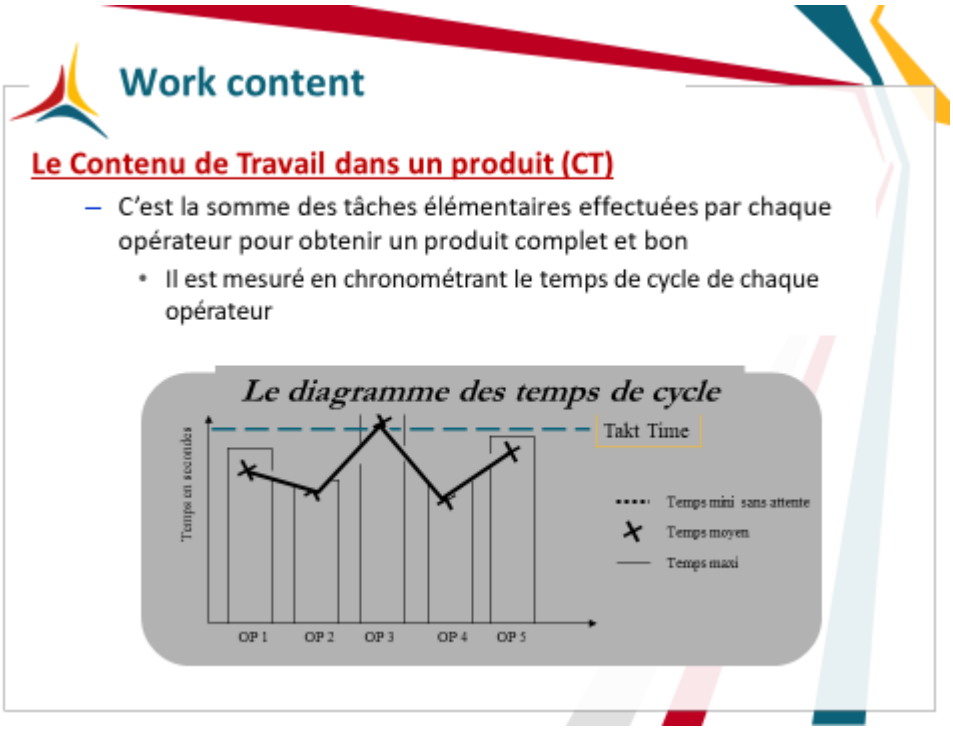
Deux axes d'amélioration :

- Les Flux
- La qualité

1 - Optimisation des flux, démarche d'équilibrage « niveau 1 »

2





DEFINIR L' ORGANISATION DU TRAVAIL

Définir le nombre d'opérateurs de la ligne



- Ce nombre est variable en fonction
  - De la demande client
  - Du Work Content des produits
  - Du « rendement » opérateur OPR (operation Ratio)

Le rendement opérateur est lié au niveau de variabilité

OPR = Réalisé / Objectif

Target cycle time = Tack time x OPR

$$\text{Nombre d'Opérateurs} = \frac{\text{Work content}}{\text{Target cycle time}}$$

2 - Pour la partie Qualité :

L'AUTO-QUALITE (JIDOKA)
Assurer la qualité à la source

On arrête le défaut à la source
On vise des postes en Auto – Qualité
(Machines ou Manuel)
=
Postes qui ne transmettent pas de défaut généré par eux-mêmes, au poste suivant

Qualité de détection	(ex : ANDON, OK DEMARRAGE, BACS ROUGES)
Qualité de réaction et de traitement	(ex : Process Retouche, QRQC)

AUTO - QUALITE



6

Mise en place de points de vigilance dans le standard afin de détecter les problèmes qualité récurrents et définition d'un standard de réaction au poste

Décrivez ci-dessous :

- **Votre démarche de mise en ligne**
- **L'implantation mise en place**
- **Votre démarche « autoqualité » (liste des défauts et action mise en place)**
- **Résultats du run (cout/raquette et taux de rebut)**
- **Diagramme d'équilibrage**
- **Piste d'amélioration**

Démarche de mise en ligne

Takt time

TT = tps_dispo/demande = 20/16 = 1'15''

Work Content

Opérateur	Etape	Temps 1	Temps 2	Temps 3	Temps moyen
Pierre	Av-Ar	00:38:44	00:30:63	00:26:87	00:31:98
Maylis	Fixe raquette	00:28:39	00:25:94	00:25:42	00:26:57
Ethan	Crampons	00:50:00	00:42:00	00:43:00	00:45:00
Léonard	Sangle	00:57:07	00:53:34	00:47:55	00:52:00
Noé	Cale	00:27:53	00:23:40	00:19:40	00:23:00
Thomas	Plateau	00:41:46	00:36:35	00:36:10	00:38:60

WC = 217'' + 30'' (transitions) = 247''

Nombre d'opérateurs

WC/TT = 247/75 = 3,293 = 4 opérateurs

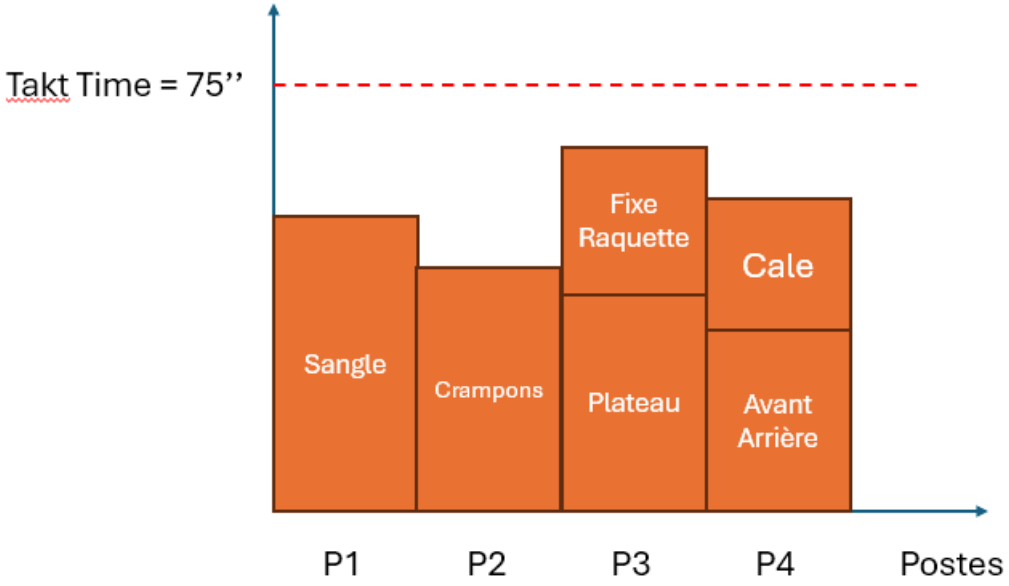
Démarche d'auto-qualité

Chaque opérateur est en charge de vérifier la conformité de ce qu'il vient d'assembler.

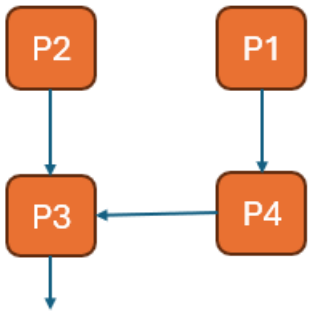
Résultats du run

- Taux de satisfaction client = nb conforme/demande = 13/16
- Taux qualité = nbconf/nbprod = 13/13
- Productivité = nbconf/nboperateur/temps = 13/4/0,333 = 9,75
- Coùt horaire = 40 euro/h
- C_raquette = Ch/Prod = 4,10 euros
- Temps de montage d'une raquette = nb_op*temps_dispo/nb_conforme = 6 min 9s

Diagramme d'équilibrage – YAMAZUMI



Implantation mise en place



Pistes d'améliorations

- Cycle time = 0,95 * TT pour recalculer le nb d'opérateur

  nb_opérateurs = WC/cycle_time

  Overall target rate : le pourcentage qui recalcule (ici 95%)

- La cale est une étape qui demande beaucoup d'énergie et donc fatigue beaucoup l'opérateur. On pourrait envisager de tourner les postes si la durée de fabrication est plus longue.
- Revoir l'organisation en cas d'erreur, prévoir les retours
- Réorganiser les postes pour supprimer les goulots d'étranglements